

Feiyu Zhou

邮箱: Feiyu.2002@outlook.com 电话: +86 17326054065

现居: 杭州, 中国

GitHub: github.com/your-id Scholar: Google Scholar 主页: your-site

研究兴趣

- 具身智能与移动机器人: 四足机器人在复杂环境中的感知-决策-控制闭环与系统落地 (ROS2)。
- 强化学习与模仿学习: 样本效率、稳定训练、长时序任务与 sim-to-real 迁移。
- SLAM 与状态估计: 面向真实部署的鲁棒定位建图、时序建模与异常检测。

个人概述

- 工程 AI 硕士 (University of Bath), 第一作者期刊 1 篇已发表, 第一作者在审 2 篇, 另有多篇共同作者在审。
- 研究经历覆盖: 时序/信号建模、Transformer 自注意力、结构健康监测与数字孪生; 近期聚焦四足机器人 (ROS2、SLAM、强化学习) 方向。
- 申请意向: 计算机/控制/自动化/机械/电气等学科博士, 研究方向偏具身智能与机器人算法落地。

教育经历

巴斯大学 (University of Bath) 2024.09 – 2026.01
工程与设计人工智能理学硕士 (MSc) 英国
综合成绩: 66.7/100 (Merit)
相关训练: 机器学习与深度学习, 数值方法, 工程系统与数字孪生, 科研写作与项目管理。

浙江工业大学 2020.09 – 2024.06
土木工程学士 中国
GPA: 2.3/4.0
说明: 本科背景为土木, 但研究与技能重心已转向 AI + 机器人系统与算法。

科研经历

风致结构健康监测与数字孪生 (Wind SHM & Digital Twins), 硕士科研 2025.02 – 2025.10
巴斯大学 英国

- 构建 Transformer 编码器-解码器用于风致响应建模与数字孪生; 面向多模态时序数据的表示学习与预测。
- 参与自注意力模型在 SHM 与风工程深度学习场景中的方法开发与实验验证。
- 论文产出: 第一作者在审 (Computers & Structures)。

城市轨道交通全封闭风噪屏障气动研究 (协作课题) 2025.04 – 2025.08
浙江工业大学 中国

- 主导开展全封闭风噪屏障在横风作用下的风-结构耦合分析, 形成可复现实验与仿真流程。
- 提供气动外形设计建议, 提升城轨系统强横风工况下的安全性与稳定性。
- 论文产出: 第一作者在审 (Journal of Wind Engineering & Industrial Aerodynamics)。

混凝土氯离子扩散预测 (本科科研) 2023.06 – 2023.12
浙江工业大学 中国

- 构建 MLP 与 SVM 模型预测混凝土氯离子扩散系数; 验证归一化与虚拟样本生成对泛化性能的提升。
- 论文产出: 第一作者已发表 (Sustainability 2023)。

机器人方向项目 (需补充证据位)

四足机器人研究与工程化实践 (个人项目/实验室) 2025.12 – 至今

- ROS2: 搭建工作区与包结构, 完成传感器/驱动接入、消息定义与节点通信, 支持仿真与实机切换。
TODO: 机器人平台 (如 Unitree/自研/仿真), 使用的传感器 (IMU/相机/激光), 你负责的模块边界。
- SLAM/定位: 在复杂环境下完成定位建图与回环验证, 输出可复现实验记录与指标对比。
TODO: 使用方法/框架 (如 FAST-LIO/LIO-SAM/ORB-SLAM3/nav2), 数据集或自采数据, 指标 (ATE/RPE、漂移、CPU/GPU)。

- 强化学习：在仿真中训练策略并验证迁移，探索鲁棒性、奖励设计与 sim-to-real。
TODO: 算法 (PPO/SAC 等)、仿真器 (MuJoCo/Isaac Gym/Gazebo), 任务定义与结果。
- 工程交付：Linux/Docker 环境可复现，脚本化部署，最小可运行 demo (视频)。
TODO: 仓库链接、README、CI/测试、演示视频链接。

论文与投稿

已发表 (第一作者):

- Fei-Yu Zhou, Ning-Jing Tao, Yu-Rong Zhang, Wei-Bin Yuan (cor.). “Prediction of Chloride Diffusion Coefficient in Concrete Based on Machine Learning and Virtual Sample Algorithm.” *Sustainability* 15(24): 16896, 2023.

在审 (第一作者):

- Feiyu Zhou, Nan-Ting Yu (cor.), Zheng Yu, Xinyu Zheng, Wei-Bin Yuan. “Aerodynamic Performance of Fully Enclosed Wind-Noise Barriers for Urban Rail Transit Subjected to Crosswind.” *Journal of Wind Engineering & Industrial Aerodynamics*, under review.
- Feiyu Zhou, Marios Impraïmakis (cor.). “Transformer Large Language Model-Inspired Self-Attention Encoder-Decoder for Wind Structural Health Monitoring and Deep AI Learning Digital Twinning.” *Computers & Structures*, under review.

在审 (共同作者):

- Marios Impraïmakis (cor.), Feiyu Zhou, Rick Lupton. “Generative Artificial Intelligence for Anomaly Detection and Data Augmentation in Wind Sensing Digital Twin and Structural Health Monitoring.” *Journal of Wind Engineering & Industrial Aerodynamics*, under review.
- Marios Impraïmakis (cor.), Feiyu Zhou, Andrew Plummer. “Information-Theoretic Digital Twinning and Structural Health Monitoring Based on Damping for Internet-of-Things Systems.” *Measurement*, under review.
- Marios Impraïmakis (cor.), Feiyu Zhou, Andrew Plummer. “A Digital Twin Method for Internet-of-Things Structural Health Monitoring Using Operational Modal Analysis and Information Entropy.” *Engineering Structures*, under review.

会议投稿:

- Feiyu Zhou, Marios Impraïmakis. “Automatic Multi-Modal Anomaly Detection for Smart Structures with Wind Bridge Infrastructure Engineering Applications.” ARTISTE 2025, submitted.

技能

编程与机器学习: Python, NumPy, pandas, scikit-learn, PyTorch, PyTorch Lightning; 数据预处理; 时间序列建模; 监督学习; 基础 PINNs。

机器人与系统: ROS2 (学习与实践中), SLAM (学习与实践中), SHM 信号处理; 风-结构数值建模。

工程工具: Linux, Git, Docker; 工程文档与制图软件。

TODO: 如果你有 C++/CUDA、嵌入式、CI、系统架构设计等证据, 建议补在此处并在项目中体现。

奖项与荣誉

- 运河杯学术竞赛: 二等奖 (研究方向: 土工管袋絮凝)。
- 全国“挑战杯”竞赛: 二等奖 (负责项目推广与材料撰写等)。

其他

摄影: 获奖业余摄影师。

DIY 与开源: 热衷硬件与技术项目 (如 3D 打印机、FPGA) 与小型开源工具开发。